PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsqu'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Pour calculer une quatrième proportionnelle, on peut utiliser le produit en croix.

Par exemple, si 3 kg de pommes coûtent 7,50 €, alors 5 kg coûtent $\frac{5 \times 7{,}50}{3} = 12{,}50$ €.

1 Quatre cahiers coûtent 6 €. Combien coûtent dix cahiers ? RÉA

$\frac{10 \times 6}{4} = 15$ €

2 Un rouleau de 25 m de câble coûte 40 €. Le prix est proportionnel à la longueur. Quel est le prix de 15 m de câble ? RÉA

$\frac{15 \times 40}{25} = 24$ €

RAPPEL 2 · ÉCRIRE ET APPLIQUER UN POURCENTAGE

t % s'écrit $\frac{t}{100}$: par exemple 15 % = $\frac{15}{100}$ = 0,15. Prendre t % d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par $\frac{t}{100}$.

Par exemple, 15 % de 80 € : $80 \times 0{,}15 = 12$ €.

3 Écris 8 % sous forme décimale, puis écris 0,155 sous forme de pourcentage. APP

8 % = 0,08 ; 0,155 = 15,5 %

4 Calcule 20 % de 45 €. RÉA

$45 \times 0{,}2 = 9$ €

RAPPEL 3 · CALCULER UNE PROPORTION EN POURCENTAGE

Pour exprimer une partie d'un ensemble en pourcentage, on calcule $\frac{\text{partie}}{\text{total}}$, puis on écrit le résultat sous forme de pourcentage.

Par exemple, 9 élèves sur 36 : $\frac{9}{36} = 0{,}25$, soit 25 %.

5 Sur 40 clients interrogés, 14 se disent très satisfaits. Quel pourcentage des clients cela représente-t-il ? RÉA

$\frac{14}{40} = 0{,}35$, soit 35 %

6 Sur 250 pièces contrôlées, 5 sont défectueuses. Quel est le pourcentage de pièces défectueuses ? RÉA

$\frac{5}{250} = 0{,}02$, soit 2 %

RAPPEL 4 · ARRONDIR AU CENTIME

Un montant en euros s'arrondit au centime, c'est-à-dire au centième : on regarde le troisième chiffre après la virgule. Par exemple, 12,346 € ≈ 12,35 € et 7,8125 € ≈ 7,81 €.

Avant de commencer

50 min

7 Arrondis 23,4561 € au centime. RÉA

23,46 €

8 Calcule $\frac{50}{3}$, puis arrondis le résultat au centième. RÉA

$\frac{50}{3} \approx 16{,}67$

Test de positionnement

1 Calcule 10 % de 380 €. RÉA

38 €

2 Calcule 25 % de 64 €. RÉA

16 €

3 Écris 4,5 % sous forme décimale. APP

0,045

4 Écris 0,6 sous forme de pourcentage. APP

60 %

5 Calcule 5,5 % de 200 €. RÉA

$200 \times 0{,}055 = 11$ €

6 Six bouteilles d'eau coûtent 4,20 €. Combien coûtent dix bouteilles ? RÉA

$\frac{10 \times 4{,}20}{6} = 7$ €

7 Dans un lycée de 600 élèves, 150 viennent en bus. Quel pourcentage des élèves vient en bus ? RÉA

$\frac{150}{600} = 0{,}25$, soit 25 %

8 Calcule $75 \times 1{,}2$. RÉA

90

9 Arrondis $\frac{100}{7}$ au centième. RÉA

14,29

10 Résous l'équation $1{,}2 \times x = 54$. RÉA

$x = \frac{54}{1{,}2} = 45$

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Trois stylos coûtent 4,50 €. Combien coûte un stylo ?

1,50 €

2 Cinq kilogrammes de pommes coûtent 12 €. Combien coûtent dix kilogrammes ?

24 €

3 Calcule 10 % de 340.

34

4 Calcule 50 % de 86.

43

5 Calcule 25 % de 200.

50

6 Calcule 1 % de 2 500.

25

7 Écris 7 % sous forme décimale.

0,07

8 Écris 0,4 sous forme de pourcentage.

40 %

9 Écris 12,5 % sous forme décimale.

0,125

10 Écris $\frac{3}{4}$ sous forme de pourcentage.

75 %

11 Calcule $120 \times 0{,}2$.

24

12 Arrondis 15,678 au centième.

15,68

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Calcule 20 % de 60 €.

12 €

2 Calcule 5 % de 300 €.

15 €

3 Calcule 30 % de 70 €.

21 €

4 Sur 50 élèves, 20 mangent à la cantine. Quel pourcentage des élèves cela représente-t-il ?

40 %

5 Sur 200 pièces fabriquées, 6 sont défectueuses. Quel est le pourcentage de pièces défectueuses ?

3 %

6 Une remise de 10 % est accordée sur un article à 80 €. Quel est le montant de la remise ?

8 €

7 Quel est alors le prix à payer pour cet article ?

72 €

8 Calcule $250 \times 0{,}04$.

10

9 Calcule $\frac{18}{60}$.

0,3

10 Écris 0,035 sous forme de pourcentage.

3,5 %

11 Écris 150 % sous forme décimale.

1,5

12 Le prix d'un article de 40 € augmente de 5 %. De combien d'euros augmente-t-il ?

2 €

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Par quel nombre multiplie-t-on un prix pour l'augmenter de 10 % ?

1,1

2 Par quel nombre multiplie-t-on un prix pour l'augmenter de 25 % ?

1,25

3 Par quel nombre multiplie-t-on un prix pour le baisser de 20 % ?

0,8

4 Par quel nombre multiplie-t-on un prix pour le baisser de 5 % ?

0,95

5 On multiplie un prix par 1,03. De quel pourcentage augmente-t-il ?

3 %

6 On multiplie un prix par 0,7. De quel pourcentage baisse-t-il ?

30 %

7 Un article à 50 € augmente de 10 %. Quel est son nouveau prix ?

55 €

8 Un article à 80 € baisse de 25 %. Quel est son nouveau prix ?

60 €

9 Calcule $200 \times 1{,}2$.

240

10 Calcule $40 \times 0{,}9$.

36

11 Un prix passe de 20 € à 25 €. De combien d'euros a-t-il augmenté ?

5 €

12 Quel pourcentage du prix de départ cette hausse représente-t-elle ?

$\frac{5}{20} = 0{,}25 : 25\ \%$

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un prix passe de 50 € à 60 €. Quel est le taux d'évolution ?

+ 20 %

2 Un prix passe de 40 € à 30 €. Quel est le taux d'évolution ?

– 25 %

3 Un prix augmente de 10 %, puis encore de 10 %. Par quel nombre a-t-il été multiplié en tout ?

$1{,}1 \times 1{,}1 = 1{,}21$

4 Ces deux hausses de 10 % font-elles une hausse de 20 % ?

Non : une hausse de 21 %.

5 Un prix augmente de 50 %, puis baisse de 50 %. Revient-il à sa valeur de départ ?

Non : $1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$, il a baissé de 25 %.

6 Le taux normal de TVA est 20 %. Calcule la TVA sur un prix HT de 150 €.

30 €

7 Quel est alors le prix TTC ?

180 €

8 Par quel nombre multiplie-t-on un prix HT pour obtenir le prix TTC avec une TVA à 20 % ?

1,2

9 Un article coûte 120 € TTC, avec une TVA à 20 %. Quel est son prix HT ?

100 €

10 Calcule $\dfrac{36}{1{,}2}$.

30

11 Calcule $300 \times 0{,}8 \times 0{,}9$.

216

12 Calcule $1{,}1 \times 1{,}2$.

1,32

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quel est le montant brut de 12 articles à 15 € HT pièce ?

180 €

2 Une remise de 5 % est accordée sur 200 €. Quel est le montant de la remise ?

10 €

3 Quel est le net commercial après cette remise ?

190 €

4 Par quel nombre multiplie-t-on un montant pour appliquer une remise de 15 % ?

0,85

5 On applique une remise de 10 % puis une remise de 5 %. Par quel nombre le montant brut est-il multiplié ?

$0{,}9 \times 0{,}95 = 0{,}855$

6 Un article acheté 40 € HT est revendu 60 € HT. Quelle est la marge ?

20 €

7 Quel est le taux de marge de cet article ?

$\frac{20}{40} = 0{,}5$: **50 %**

8 Un article est acheté 25 € HT. Le vendeur multiplie ce prix par 1,8. Quel est le prix de vente HT ?

45 €

9 Quel est le prix TTC d'un article à 250 € HT, avec une TVA à 20 % ?

300 €

10 Un livre coûte 20 € HT. Le taux de TVA des livres est 5,5 %. Calcule le montant de la TVA.

1,10 €

11 Écris $\frac{15}{60}$ sous forme de pourcentage.

25 %

12 Calcule $480 - 48$.

432

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un capital de 1 000 € est placé un an au taux annuel de 3 %. Quel intérêt rapporte-t-il ?

30 €

2 Un capital de 2 000 € est placé un an au taux annuel de 2 %. Quel intérêt rapporte-t-il ?

40 €

3 Quelle est alors la valeur acquise ?

2 040 €

4 Un capital de 500 € est placé 2 ans à intérêts simples au taux annuel de 4 %. Quel intérêt rapporte-t-il ?

40 €

5 Six mois représentent quelle fraction d'une année ?

$\frac{6}{12} = 0{,}5$ **an**

6 Trois mois représentent quelle fraction d'une année ?

$\frac{3}{12} = 0{,}25$ **an**

7 Écris 9 mois sous forme d'une fraction d'année.

$\frac{9}{12}$ **an, soit 0,75 an**

8 Combien de jours compte une année commerciale ?

360

9 Combien y a-t-il de quinzaines dans une année ?

24

10 Un capital de 4 000 € rapporte 80 € d'intérêt en un an. Quel est le taux annuel ?

2 %

11 Calcule $1\,200 \times 0{,}05 \times 2$.

120

12 Calcule $3\,000 \times 0{,}04 \times \frac{6}{12}$.

60

ACT 1

Les soldes du magasin de sport

Objectif : découvrir le nombre par lequel on multiplie un prix qui augmente ou qui baisse d'un pourcentage donné.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Un magasin de sport prépare ses soldes d'hiver. Le gérant doit refaire les étiquettes : certains prix baissent pour les soldes, d'autres augmentent parce que le fournisseur a changé ses tarifs.

I Une baisse de prix

1 Le prix de une paire de baskets est de 90 €. Il baisse de 30 %. Calcule le montant de la baisse. RÉA

$90 \times 0{,}3 = 27$ €

2 Calcule le nouveau prix. RÉA

$90 - 27 = 63$ €

3 Calcule $90 \times 0{,}7$. Que remarques-tu ? RÉA VAL

$90 \times 0{,}7 = 63$: on retrouve le nouveau prix. Baisser de 30 % revient à multiplier par $1 - 0{,}3 = 0{,}7$.

II Une hausse de prix

4 Le prix de un ballon de football est de 24 €. Il augmente de 15 %. Calcule le nouveau prix en deux étapes. RÉA

Hausse : $24 \times 0{,}15 = 3{,}60$ €. Nouveau prix : $24 + 3{,}60 = 27{,}60$ €.

5 Par quel nombre unique peut-on multiplier 24 € pour obtenir directement ce nouveau prix ? Vérifie. ANA VAL

Par $1 + 0{,}15 = 1{,}15$: $24 \times 1{,}15 = 27{,}60$ €.

6 Complète le tableau. RÉA

Évolution du prix	hausse de 5 %	hausse de 20 %	baisse de 10 %	baisse de 40 %	**hausse de 30 %**	**baisse de 25 %**
Nombre par lequel on multiplie le prix	**1,05**	**1,2**	**0,9**	**0,6**	1,3	0,75

III Retrouver le pourcentage d'évolution

7 Le prix de un sac de sport est passé de 40 € à 34 €. De combien d'euros a-t-il varié ? RÉA

$34 - 40 = -6$ € : il a baissé de 6 €.

8 Quel pourcentage du prix de départ cette variation représente-t-elle ? S'agit-il d'une hausse ou d'une baisse ? ANA

$\frac{6}{40} = 0{,}15$**, soit 15 % : c'est une baisse.**

9 Vérifie ton résultat en multipliant 40 € par le nombre qui correspond à cette évolution. VAL

$40 \times 0{,}85 = 34$ €

ACT 1

Les soldes du magasin de sport

Objectif : découvrir le nombre par lequel on multiplie un prix qui augmente ou qui baisse d'un pourcentage donné.

50 min

ACTIVITÉ 1

IV Deux évolutions successives

SITUATION



Pour la deuxième démarque, le gérant baisse encore de 10 % les prix déjà soldés de 20 %. Un vendeur affirme : « Ces articles sont maintenant soldés à 30 %. »

10 Le prix de départ de la veste de ski était de 120 €. Calcule son prix après la première démarque, puis après la seconde. RÉA

$120 \times 0{,}8 = 96$ € ; $96 \times 0{,}9 = 86{,}4$ €

11 Le vendeur a-t-il raison ? Justifie en calculant le prix de la veste avec une baisse de 30 %. VAL COM

Non : $120 \times 0{,}7 = 84$ €, alors que le prix réel est 86,40 €.

12 Calcule $0{,}8 \times 0{,}9$. Quel pourcentage d'évolution unique correspond aux deux évolutions successives ? ANA COM

$0{,}8 \times 0{,}9 = 0{,}72$: c'est une baisse de 28 %. Les pourcentages successifs ne s'additionnent pas.

COURS 1

Pourcentages et coefficients multiplicateurs

50 min

Objectif : calculer une valeur après une évolution, un taux d'évolution et l'effet de deux évolutions successives.

I. Augmenter ou baisser d'un pourcentage

PROPRIÉTÉ · COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Le taux t est écrit sous forme décimale (par exemple 4 % = 0,04).

Augmenter une valeur de t %, c'est la multiplier par $1+t$. Baisser une valeur de t %, c'est la multiplier par $1-t$.

Ce nombre k s'appelle le **coefficient multiplicateur**. Si V_D est la valeur de départ et V_A la valeur d'arrivée :

$$V_A = V_D \times k$$

EXEMPLE 1



Une parfumerie augmente de 4 % le prix d'un parfum vendu 65 €. Pendant les soldes, elle baisse de 35 % le prix d'un coffret de maquillage vendu 48 €.

1. Par quel coefficient multiplicateur faut-il multiplier le prix du parfum pour l'augmenter de 4 % ? APP

   $1 + 0{,}04 = 1{,}04$

2. Calcule le nouveau prix du parfum. RÉA

   $65 \times 1{,}04 = 67{,}60$ €

3. Quel est le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 35 % ? Calcule le nouveau prix du coffret. RÉA

   $1 - 0{,}35 = 0{,}65$; $48 \times 0{,}65 = 31{,}20$ €

II. Taux d'évolution

DÉFINITION · TAUX D'ÉVOLUTION

Une valeur passe de V_D à V_A. Son **taux d'évolution** est :

$$t = \frac{V_A - V_D}{V_D}$$

Si t est positif, c'est **une hausse** ; si t est négatif, c'est **une baisse**.

EXEMPLE 2



Le chiffre d'affaires d'une boulangerie est passé de 18 500 € en janvier à 20 350 € en février, puis à 17 297,50 € en mars.

1. Calcule le taux d'évolution entre janvier et février. S'agit-il d'une hausse ou d'une baisse ? RÉA

   $t = \frac{20\,350 - 18\,500}{18\,500} = 0{,}1$: **une hausse de 10 %.**

2. Calcule le taux d'évolution entre février et mars. RÉA

   $t = \frac{17\,297{,}50 - 20\,350}{20\,350} = -0{,}15$: **une baisse de 15 %.**

COURS 1

Pourcentages et coefficients multiplicateurs

50 min

Objectif : calculer une valeur après une évolution, un taux d'évolution et l'effet de deux évolutions successives.

MÉTHODE · RETROUVER UNE VALEUR DE DÉPART

1. Écrire **le coefficient multiplicateur** k de l'évolution.
2. Diviser la valeur d'arrivée par k : $V_D = \dfrac{V_A}{k}$.
3. Vérifier en multipliant **le résultat par k**.

EXEMPLE 3



Pendant les soldes, un manteau est vendu 63 € après une baisse de 30 %.

1. Quel est le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 30 % ? APP

   0,7

2. Quel était le prix du manteau avant les soldes ? ANA RÉA

   Prix de départ × 0,7 = 63, donc prix de départ $= \dfrac{63}{0{,}7} = 90$ €.

3. Vérifie ton résultat. VAL

   $90 \times 0{,}7 = 63$ €

III. Évolutions successives

PROPRIÉTÉ · ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES

Une valeur subit deux évolutions successives, de coefficients multiplicateurs k_1 puis k_2. Elle est multipliée en tout par $k_1 \times k_2$: c'est le coefficient multiplicateur global.

Attention : les pourcentages **ne s'additionnent pas**.

EXEMPLE 4



Le prix d'un vélo de 600 € augmente de 10 % en mars, puis baisse de 20 % pendant les soldes de juillet.

1. Calcule le coefficient multiplicateur global des deux évolutions. RÉA

   $1{,}1 \times 0{,}8 = 0{,}88$

2. Calcule le prix final du vélo. RÉA

   $600 \times 0{,}88 = 528$ €

3. Quel pourcentage d'évolution unique correspond à ces deux évolutions ? Est-il égal à la somme des deux pourcentages ? ANA VAL

   C'est une baisse de 12 %. Ce n'est pas la somme des deux pourcentages.

ACT 2

La facture de la boutique

Objectif : vérifier une facture : montant brut, réductions commerciales successives, TVA et net à payer.

60 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une boutique de vêtements reçoit la facture de son grossiste pour la collection de printemps. La gérante veut vérifier tous les calculs avant de payer.

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT en €	Montant HT en €
Jean coupe droite	30	22	660
Sweat à capuche	20	18,50	370
T-shirt imprimé	40	6,25	250
		Montant brut HT	**1 280**
		Remise 10 %	**128**
		Net commercial	**1 152**
		Rabais 5 %	**57,60**
		Net commercial HT	**1 094,40**
		TVA 20 %	**218,88**
		Net à payer TTC	**1 313,28**

I Le montant brut

1 Calcule le montant HT de chaque ligne de la facture et complète la dernière colonne. RÉA

$30 \times 22 = 660$ € ; $20 \times 18{,}50 = 370$ € ; $40 \times 6{,}25 = 250$ €

2 Calcule le montant brut HT, c'est-à-dire le total de ces trois montants. RÉA

660 + 370 + 250 € = 1 280 €

II Les réductions commerciales

VOCABULAIRE

Une **remise** est une réduction accordée pour une commande importante ou à un client fidèle. Un **rabais** est une réduction accordée pour un défaut ou un retard de livraison. Une **ristourne** est une réduction calculée en fin de période sur l'ensemble des achats du client.

3 Le vendeur accorde une remise de 10 % parce que la commande est importante. Calcule le montant de cette remise. RÉA

$1\,280 \times 0{,}1 = 128$ €

4 Calcule le net commercial, c'est-à-dire le montant après la remise. RÉA

1 280 − 128 = 1 152 €

ACT 2

La facture de la boutique

Objectif : vérifier une facture : montant brut, réductions commerciales successives, TVA et net à payer.

60 min

ACTIVITÉ 2

5 Le vendeur accorde aussi un rabais de 5 % parce que la livraison est arrivée avec une semaine de retard. Ce rabais se calcule sur le net commercial. Calcule le montant du rabais, puis le nouveau net commercial. RÉA

$1\,152 \times 0{,}05 = 57{,}60$ € ; $1\,152 - 57{,}60 = 1\,094{,}40$ €

6 La gérante pense que ces deux réductions reviennent à une réduction de 15 % du montant brut. Calcule 15 % du montant brut. La gérante a-t-elle raison ? ANA VAL

$1\,280 \times 0{,}15 = 192$ €, alors que les deux réductions font $128 + 57{,}60 = 185{,}60$ €. Non, elle se trompe.

7 Calcule $0{,}9 \times 0{,}95$. Quelle réduction unique correspond aux deux réductions successives ? ANA

$0{,}9 \times 0{,}95 = 0{,}855$: c'est une réduction de 14,5 %.

III La TVA

VOCABULAIRE

La **TVA** (taxe sur la valeur ajoutée) est un impôt payé par le client final. Elle se calcule sur le net commercial hors taxes (HT). Le taux normal de TVA est 20 %. Le montant toutes taxes comprises (TTC) est le montant HT augmenté de la TVA.

8 Calcule le montant de la TVA. RÉA

$1\,094{,}40 \times 0{,}2 = 218{,}88$ €

9 Calcule le net à payer TTC. RÉA

$1\,094{,}40 + 218{,}88 = 1\,313{,}28$ €

10 Vérifie que le net à payer TTC est égal au net commercial HT multiplié par 1,2. Explique pourquoi. VAL COM

$1\,094{,}40 \times 1{,}2 = 1\,313{,}28$ € : ajouter 20 % revient à multiplier par $1 + 0{,}2 = 1{,}2$.

11 Complète le bas de la facture avec tes résultats. RÉA

COURS 2

Factures et devis

Objectif : compléter une facture ou un devis : réductions commerciales, TVA, montants HT et TTC.

50 min

I. Réductions commerciales

DÉFINITION · MONTANT BRUT ET NET COMMERCIAL

Sur une facture ou un devis, le montant HT d'une ligne est **quantité × prix unitaire HT**. Le **montant brut HT** est **la somme des montants de toutes les lignes**.

Une réduction commerciale (remise, rabais ou ristourne) se calcule **en pourcentage du montant** sur lequel elle porte. Le montant obtenu après une réduction s'appelle **le net commercial**.

PROPRIÉTÉ · RÉDUCTIONS SUCCESSIVES

Lorsque plusieurs réductions se suivent, chacune se calcule **sur le net commercial précédent**.

Une réduction de t % revient à multiplier par $1 - t$: deux réductions de t_1 % puis de t_2 % reviennent à multiplier le montant brut par $(1 - t_1) \times (1 - t_2)$.

EXEMPLE 5

Un fleuriste commande à son grossiste 50 bouquets de roses à 6,40 € HT et 30 plantes vertes à 11 € HT. Le grossiste lui accorde une remise de 5 %, puis une ristourne de 2 % car le fleuriste a beaucoup acheté cette année.

1 Complète le document ci-dessous. RÉA

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT en €	Montant HT en €
Bouquet de roses	50	6,40	**320**
Plante verte	30	11	**330**
		Montant brut HT	**650**
		Remise 5 %	**32,50**
		Net commercial	**617,50**
		Ristourne 2 %	**12,35**
		Net commercial HT	**605,15**

2 Calcule $0{,}95 \times 0{,}98$. Vérifie que le net commercial HT est égal au montant brut HT multiplié par ce nombre. VAL

$0{,}95 \times 0{,}98 = 0{,}931$; $650 \times 0{,}931 = 605{,}15$ €

II. La TVA

DÉFINITION · TVA, MONTANT HT ET MONTANT TTC

La TVA est un impôt qui se calcule sur le montant hors taxes (HT) : $\text{TVA} =$ **montant HT × taux de TVA**.

Le montant toutes taxes comprises est : montant TTC = **montant HT + TVA**.

En France, le taux normal est **20 %**. Le taux intermédiaire de 10 % concerne par exemple la restauration et les travaux de rénovation ; le taux réduit de 5,5 % concerne par exemple l'alimentation et les livres.

COURS 2

Factures et devis

Objectif : compléter une facture ou un devis : réductions commerciales, TVA, montants HT et TTC.

50 min

PROPRIÉTÉ · PASSER DU HT AU TTC ET DU TTC AU HT

Avec un taux de TVA t écrit sous forme décimale :

$$\text{montant TTC} = \text{montant HT} \times (1+t) \qquad \text{montant HT} = \frac{\text{montant TTC}}{1+t}$$

EXEMPLE 6

On reprend la situation de l'exemple 5. Le taux de TVA est 20 %.

1. Calcule le montant de la TVA. RÉA

$605{,}15 \times 0{,}2 = 121{,}03$ €

2. Calcule le montant TTC que paiera le fleuriste, de deux façons différentes. RÉA

$605{,}15 + 121{,}03 = 726{,}18$ € ou $605{,}15 \times 1{,}2 = 726{,}18$ €

EXEMPLE 7



Dans une épicerie fine, un panier garni est vendu 31,65 € TTC. Les produits alimentaires ont un taux de TVA de 5,5 %.

1. Calcule le prix HT du panier garni. RÉA

$\frac{31{,}65}{1{,}055} = 30$ €

2. Calcule le montant de la TVA. RÉA

$31{,}65 - 30 = 1{,}65$ €

ACT 3

Le prix des baskets

Objectif : calculer un prix de vente, une marge et un taux de marge, avec ou sans TVA.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une boutique de chaussures achète ses articles à un fournisseur. Pour fixer ses prix de vente, la gérante doit tenir compte de ce que l'article lui a coûté, de ce qu'elle veut gagner et de la TVA. Un modèle de baskets est acheté 48 € HT au fournisseur.

I Du prix d'achat au prix de vente

1 La gérante multiplie le prix d'achat HT par 1,75 pour obtenir le prix de vente HT. Calcule le prix de vente HT des baskets. RÉA

$48 \times 1{,}75 = 84$ €

VOCABULAIRE

La **marge** est la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT. Le **taux de marge** est la marge exprimée en pourcentage du prix d'achat HT.

2 Calcule la marge réalisée sur une paire de baskets. RÉA

$84 - 48 = 36$ €

3 Calcule le taux de marge. RÉA

$\frac{36}{48} = 0{,}75$, soit 75 %

II Fixer un prix avec un taux de marge

4 Un lot de chaussettes de sport est acheté 5 € HT. La gérante veut un taux de marge de 60 %. Calcule la marge sur un lot. RÉA

$5 \times 0{,}6 = 3$ €

5 Calcule le prix de vente HT du lot. RÉA

$5 + 3 = 8$ €

6 Par quel nombre unique peut-on multiplier le prix d'achat HT pour obtenir directement ce prix de vente HT ? ANA

$1 + 0{,}6 = 1{,}6$: $5 \times 1{,}6 = 8$ €

III Retrouver la marge à partir du prix affiché

7 Une casquette est affichée 18 € TTC. Calcule son prix de vente HT. ANA RÉA

Prix HT × 1,2 = 18, donc prix HT $= \frac{18}{1{,}2} = 15$ €.

8 La casquette a été achetée 10 € HT. Calcule la marge, puis le taux de marge. RÉA

Marge : $15 - 10 = 5$ € ; taux : $\frac{5}{10} = 0{,}5$, soit 50 %.

ACT 3

Le prix des baskets

Objectif : calculer un prix de vente, une marge et un taux de marge, avec ou sans TVA.

50 min

ACTIVITÉ 3

9 La gérante veut un taux de marge d'au moins 60 % sur tous ses articles. Quel prix TTC minimal doit-elle afficher pour la casquette ? ANA VAL

$10 \times 1{,}6 = 16$ € HT, soit $16 \times 1{,}2 = 19{,}20$ € TTC au minimum.

COURS 3

Prix de vente et marge

Objectif : calculer une marge, un taux de marge et fixer un prix de vente.

40 min

I. Marge et taux de marge

DÉFINITION · COÛT, MARGE ET TAUX DE MARGE

Le **coût HT** d'un article est ce qu'il a coûté à l'entreprise : **le prix d'achat HT** pour un article acheté pour être revendu, **le coût de revient HT** pour un objet fabriqué (matière, main-d'œuvre, frais).

La **marge** est : marge = **prix de vente HT – coût HT**.

Le **taux de marge** est la marge exprimée en pourcentage du coût HT :

$$\text{taux de marge} = \frac{\text{marge}}{\text{coût HT}}$$

EXEMPLE 8



Une librairie-papeterie achète un agenda 6 € HT à son fournisseur et le revend 10,50 € HT.

1. Calcule la marge réalisée sur un agenda. RÉA

$10{,}50 - 6 = 4{,}50$ €

2. Calcule le taux de marge. RÉA

$\frac{4{,}50}{6} = 0{,}75$, soit 75 %

3. Calcule le prix TTC de l'agenda, avec une TVA à 20 %. RÉA

$10{,}50 \times 1{,}2 = 12{,}60$ €

II. Fixer un prix de vente

PROPRIÉTÉ · PRIX DE VENTE ET TAUX DE MARGE

Pour réaliser un taux de marge t, on multiplie le coût HT par $1 + t$:

$$\text{prix de vente HT} = \text{coût HT} \times (1 + t)$$

EXEMPLE 9



Une boutique de jouets achète une peluche 12 € HT. Elle veut réaliser un taux de marge de 45 %.

1. Calcule le coefficient multiplicateur à appliquer au coût. APP

$1 + 0{,}45 = 1{,}45$

2. Calcule le prix de vente HT de la peluche. RÉA

$12 \times 1{,}45 = 17{,}40$ €

3. Calcule le prix de vente TTC de la peluche, avec une TVA à 20 %. RÉA

$17{,}40 \times 1{,}2 = 20{,}88$ €

COURS 3

Prix de vente et marge

Objectif : calculer une marge, un taux de marge et fixer un prix de vente.

40 min

MÉTHODE · RETROUVER UNE MARGE À PARTIR D'UN PRIX TTC

1. Calculer le prix de vente HT : **diviser le prix TTC par $1 + t$**, où t est le taux de TVA.
2. Calculer **la marge** : prix de vente HT – coût HT.
3. Calculer **le taux de marge** : marge divisée par le coût HT.

EXEMPLE 10



Dans une boutique, une peluche géante est affichée 30 € TTC (TVA 20 %). La boutique l'a achetée 20 € HT.

1. Calcule le prix de vente HT. RÉA

$$\frac{30}{1{,}2} = 25 \text{ €}$$

2. Calcule la marge. RÉA

$$25 - 20 = 5 \text{ €}$$

3. Calcule le taux de marge. RÉA

$$\frac{5}{20} = 0{,}25, \text{ soit } 25\ \%$$

ACT 4

La trésorerie du fleuriste

Objectif : découvrir le calcul de l'intérêt simple et de la valeur acquise d'un capital placé.

60 min

ACTIVITÉ 4

SITUATION



Un fleuriste a vendu beaucoup de bouquets pour la fête des mères. Il met de côté 9 000 € pour acheter, dans un an et demi, une camionnette réfrigérée. Sa banque lui propose de placer cet argent à **intérêts simples** au taux annuel de 3 %. Avec des intérêts simples, chaque année rapporte le même intérêt, calculé sur le capital placé au départ.

I Placer pendant un an

1 Calcule 3 % de 9 000 €. Ce montant est l'intérêt rapporté par le placement en un an. RÉA

$9\,000 \times 0{,}03 = 270$ €

2 Quelle somme le fleuriste aura-t-il au bout d'un an ? Cette somme s'appelle la valeur acquise. RÉA

$9\,000 + 270 = 9\,270$ €

II Placer pendant plusieurs années

3 Calcule l'intérêt rapporté en 2 ans, puis en 3 ans. RÉA

$270 \times 2 = 540$ € ; $270 \times 3 = 810$ €

4 Écris le calcul qui donne l'intérêt rapporté en n années, en utilisant le capital et le taux. ANA

$I = 9\,000 \times 0{,}03 \times n$

III Placer pendant quelques mois ou quelques jours

5 Un mois représente $\frac{1}{12}$ d'année. Calcule l'intérêt rapporté en 8 mois. RÉA

$9\,000 \times 0{,}03 \times \frac{8}{12} = 180$ €

6 Une année commerciale compte 360 jours. Calcule l'intérêt rapporté en 90 jours. RÉA

$9\,000 \times 0{,}03 \times \frac{90}{360} = 67{,}50$ €

IV Comparer avec une autre offre

SITUATION



Une autre banque propose : « Placez 9 000 € pendant un an à intérêts simples, vous récupérerez 9 315 €. »

7 Calcule l'intérêt rapporté par ce placement. RÉA

$9\,315 - 9\,000 = 315$ €

ACT 4

La trésorerie du fleuriste

Objectif : découvrir le calcul de l'intérêt simple et de la valeur acquise d'un capital placé.

60 min

ACTIVITÉ 4

8 Quel pourcentage du capital cet intérêt représente-t-il ? C'est le taux annuel de ce placement. ANA

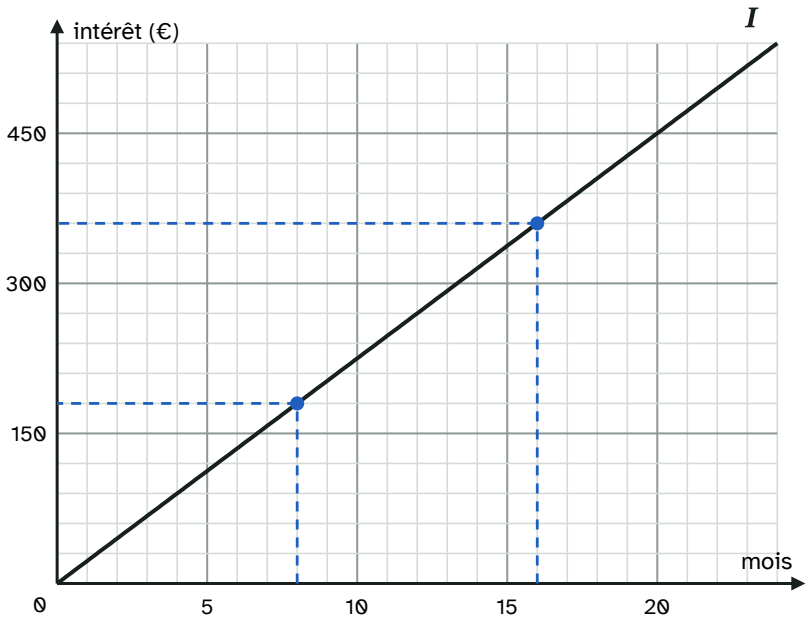
$\frac{315}{9\,000} = 0{,}035$, **soit 3,5 %.**

9 Quelle offre conseilles-tu à le fleuriste ? Justifie. VAL COM

La seconde : son taux annuel (3,5 %) est plus élevé que 3 %.

V Lire l'intérêt sur un graphique

10 Le graphique ci-dessous donne l'intérêt rapporté selon la durée du placement, en mois. Lis l'intérêt rapporté au bout de 8 mois. APP



180 €

11 Au bout de combien de mois l'intérêt atteint-il 360 € ? APP

Au bout de 16 mois.

12 La représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Que peut-on en déduire pour l'intérêt et la durée du placement ? ANA COM

L'intérêt est proportionnel à la durée du placement.

COURS 4

Intérêts simples

Objectif : calculer un intérêt simple et une valeur acquise, puis déterminer un taux, une durée ou un capital.

50 min

I. Intérêt simple et valeur acquise

DÉFINITION · PLACEMENT À INTÉRÊTS SIMPLES

Un capital C est placé à **intérêts simples** au taux annuel t (écrit sous forme décimale) pendant n années. L'intérêt est calculé **sur le capital placé au départ** : chaque année rapporte **le même intérêt**.

$$I = C \times t \times n \qquad A = C + I$$

I est l'intérêt ; A est la **valeur acquise**, c'est-à-dire **le montant disponible à la fin du placement**.

EXEMPLE 11



Une agence immobilière place 15 000 € à intérêts simples au taux annuel de 2,8 % pendant 3 ans.

1. Calcule l'intérêt rapporté par ce placement. RÉA

$I = 15\,000 \times 0{,}028 \times 3 = 1\,260$ €

2. Calcule la valeur acquise, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

$A = 15\,000 + 1\,260 = 16\,260$ €. **Au bout de 3 ans, l'agence dispose de 16 260 €.**

PROPRIÉTÉ · EXPRIMER LA DURÉE EN ANNÉES

Dans la formule, la durée n est **exprimée en années**. On utilise l'année commerciale : 1 an = 12 mois = 24 quinzaines = 360 jours.

$$m \text{ mois} = \frac{m}{12} \text{ an} \qquad q \text{ quinzaines} = \frac{q}{24} \text{ an} \qquad j \text{ jours} = \frac{j}{360} \text{ an}$$

EXEMPLE 12



Un traiteur place 12 000 € à intérêts simples au taux annuel de 3,5 %.

1. Calcule l'intérêt rapporté si le placement dure 7 mois. RÉA

$I = 12\,000 \times 0{,}035 \times \frac{7}{12} = 245$ €

2. Calcule l'intérêt rapporté si le placement dure 45 jours. RÉA

$I = 12\,000 \times 0{,}035 \times \frac{45}{360} = 52{,}50$ €

II. Déterminer un taux, une durée ou un capital

MÉTHODE · PAR LE CALCUL

On part de la formule $I = C \times t \times n$:

$$t = \frac{I}{C \times n} \qquad n = \frac{I}{C \times t} \qquad C = \frac{I}{t \times n}$$

COURS 4

Intérêts simples

Objectif : calculer un intérêt simple et une valeur acquise, puis déterminer un taux, une durée ou un capital.

50 min

EXEMPLE 13



Une agence de voyages place 20 000 € à intérêts simples pendant 9 mois. À la fin du placement, elle récupère 20 450 €.

1 Calcule l'intérêt, puis le taux annuel du placement. RÉA

$$I = 20\,450 - 20\,000 = 450\ € \ ; \ t = \frac{450}{20\,000 \times \frac{9}{12}} = 0{,}03, \text{ soit } 3\ \%.$$

2 À ce taux, pendant combien de temps faut-il placer 20 000 € pour obtenir 600 € d'intérêt ? RÉA

$$n = \frac{600}{20\,000 \times 0{,}03} = 1\ an$$

3 À ce taux, quel capital faut-il placer pendant 2 ans pour obtenir 900 € d'intérêt ? RÉA

$$C = \frac{900}{0{,}03 \times 2} = 15\,000\ €$$

MÉTHODE · GRAPHIQUEMENT

Pour un capital et un taux donnés, l'intérêt est **proportionnel à la durée** : sa représentation graphique est **une droite qui passe par l'origine**.

Pour trouver la durée qui donne un intérêt fixé, on lit **l'abscisse du point** de la droite qui a cet intérêt pour ordonnée.

COURS 4

Intérêts simples

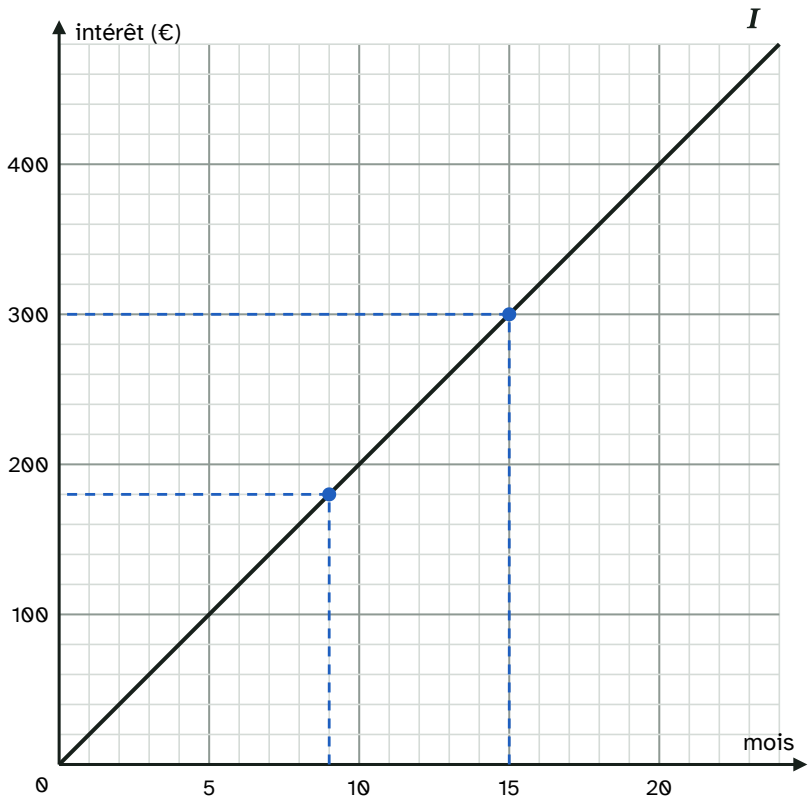
Objectif : calculer un intérêt simple et une valeur acquise, puis déterminer un taux, une durée ou un capital.

50 min

EXEMPLE 14

Un magasin de musique place 6 000 € à intérêts simples au taux annuel de 4 %. Le graphique donne l'intérêt rapporté selon la durée du placement, en mois.

1 Lis l'intérêt rapporté au bout de 9 mois. Vérifie par le calcul. APP VAL



$180\ € ; 6000 \times 0{,}04 \times \frac{9}{12} = 180\ €$

2 Au bout de combien de mois l'intérêt atteint-il 300 € ? APP

Au bout de 15 mois.

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · POURCENTAGES ET COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS

1 Coefficients multiplicateurs

a) Complète le tableau. RÉA

Évolution	hausse de 3 %	hausse de 45 %	baisse de 8 %	baisse de 60 %	hausse de 7 %	baisse de 2 %	hausse de 150 %
Coefficient multiplicateur	1,03	1,45	0,92	0,4	1,07	0,98	2,5

2 Calculer une valeur après une évolution

Dans chaque cas, calcule la nouvelle valeur en utilisant le coefficient multiplicateur.

a) Un prix de 250 € augmente de 12 %. RÉA

$250 \times 1{,}12 = 280$ €

b) Un prix de 84 € baisse de 25 %. RÉA

$84 \times 0{,}75 = 63$ €

c) Un salaire de 1350 € augmente de 2,5 %. RÉA

$1350 \times 1{,}025 = 1383{,}75$ €

d) Un prix de 19,90 € baisse de 10 %. RÉA

$19{,}90 \times 0{,}9 = 17{,}91$ €

3 Calculer un taux d'évolution

Dans chaque cas, calcule le taux d'évolution et précise s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse.

a) Un prix passe de 80 € à 92 €. RÉA

$\frac{92 - 80}{80} = 0{,}15$: hausse de 15 %

b) Un prix passe de 250 € à 215 €. RÉA

$\frac{215 - 250}{250} = -0{,}14$: baisse de 14 %

c) Une production passe de 1200 pièces à 1500 pièces. RÉA

$\frac{1500 - 1200}{1200} = 0{,}25$: hausse de 25 %

d) Un prix passe de 45 € à 27 €. RÉA

$\frac{27 - 45}{45} = -0{,}4$: baisse de 40 %

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

4 Retrouver une valeur de départ

Dans chaque cas, calcule la valeur de départ.

a) Après une hausse de 20 %, un prix vaut 54 €. RÉA

$$\frac{54}{1{,}2} = 45 \text{ €}$$

b) Après une baisse de 30 %, un prix vaut 42 €. RÉA

$$\frac{42}{0{,}7} = 60 \text{ €}$$

c) Après une hausse de 5 %, un loyer vaut 682,50 €. RÉA

$$\frac{682{,}50}{1{,}05} = 650 \text{ €}$$

5 Le chiffre d'affaires du magasin de jouets



Le chiffre d'affaires annuel d'un magasin de jouets était de 250 000 € en 2023. Il a augmenté de 8 % en 2024, puis il a baissé de 5 % en 2025.

a) Calcule le chiffre d'affaires de 2024, puis celui de 2025. RÉA

$250\,000 \times 1{,}08 = 270\,000$ € ; $270\,000 \times 0{,}95 = 256\,500$ €

b) Calcule le coefficient multiplicateur global entre 2023 et 2025. Quel est le taux d'évolution global ? RÉA

$1{,}08 \times 0{,}95 = 1{,}026$: **hausse de 2,6 %**

c) Le gérant dit : « Nous avons gagné 8 % puis perdu 5 %, donc nous avons progressé de 3 %. » A-t-il raison ? Justifie. VAL COM

Non : la hausse globale est de 2,6 %, car les 5 % sont calculés sur le chiffre d'affaires de 2024, plus élevé.

d) En 2026, le gérant veut retrouver le chiffre d'affaires de 2024. Quel taux d'évolution doit-il atteindre ? Arrondis à 0,1 %. ANA

$$\frac{270\,000 - 256\,500}{256\,500} \approx 0{,}0526$$: **une hausse d'environ 5,3 %, et non de 5 %.**

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

6 Les ventes de trottinettes



Un magasin de sport a relevé le nombre de trottinettes électriques vendues chaque trimestre.

a) Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

Trimestre	1er	2e	3e	4e
Nombre de trottinettes vendues	120	150	135	162
Taux d'évolution par rapport à la période précédente		+ 25 %	– 10 %	+ 20 %

b) Entre quels trimestres la hausse a-t-elle été la plus forte ? APP

Entre 1er et 2e (+ 25 %).

c) Calcule le taux d'évolution global du 1er au 4e trimestre. Arrondis à 0,1 % si besoin. RÉA

$\frac{162 - 120}{120} = 0{,}35$, **soit une hausse de 35 %.**

APRÈS LE COURS 2 · FACTURES ET DEVIS

7 Montants HT, TVA et montants TTC

a) Complète le tableau. RÉA

Montant HT	Taux de TVA	Montant de la TVA	Montant TTC
250 €	20 %	**50 €**	**300 €**
80 €	5,5 %	**4,40 €**	**84,40 €**
150 €	10 %	**15 €**	165 €
45 €	20 %	**9 €**	54 €

8 Réductions successives

Dans chaque cas, calcule le net commercial.

a) Montant brut : 1500 € ; remise de 10 %, puis remise de 4 %. RÉA

$1500 \times 0{,}9 \times 0{,}96 = 1296$ €

b) Montant brut : 840 € ; remise de 5 %, puis rabais de 2 %. RÉA

$840 \times 0{,}95 \times 0{,}98 = 782{,}04$ €

c) Quelle réduction unique correspond aux deux réductions de la question a) ? ANA

$0{,}9 \times 0{,}96 = 0{,}864$ **: une réduction de 13,6 %.**

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

9 La facture du salon de coiffure



Un salon de coiffure reçoit la facture de son fournisseur. Le fournisseur accorde une remise de 8 %, puis une ristourne de 3 % sur les achats de l'année. Le taux de TVA est 20 %.

a) Complète le document. RÉA

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT en €	Montant HT en €
Shampoing (flacon de 1 L)	24	4,50	**108**
Coloration (tube)	40	6,80	**272**
Brosse ronde	10	12	**120**
		Montant brut HT	**500**
		Remise 8 %	**40**
		Net commercial	**460**
		Ristourne 3 %	**13,80**
		Net commercial HT	**446,20**
		TVA 20 %	**89,24**
		Net à payer TTC	**535,44**

b) Vérifie le net commercial HT en multipliant le montant brut par un seul nombre. VAL

$0{,}92 \times 0{,}97 = 0{,}8924$; $500 \times 0{,}8924 = 446{,}20$ €

c) Quel pourcentage du montant brut les réductions représentent-elles en tout ? ANA

$1 - 0{,}8924 = 0{,}1076$: 10,76 %

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

10 Deux fournisseurs



Une épicerie veut commander 200 sacs réutilisables. Fournisseur A : 1,80 € HT le sac, remise de 10 %. Fournisseur B : 1,90 € HT le sac, remise de 15 %.

a) Calcule le net commercial HT proposé par chaque fournisseur. RÉA

A : $200 \times 1{,}80 \times 0{,}9 = 324$ € ; B : $200 \times 1{,}90 \times 0{,}85 = 323$ €

b) Quel fournisseur est le moins cher ? Le prix unitaire le plus bas donne-t-il toujours la commande la moins chère ? VAL COM

B, de 1 € seulement. Non : la remise compte aussi.

c) Calcule le montant TTC de la commande la moins chère (TVA 20 %). RÉA

$323 \times 1{,}2 = 387{,}60$ €

APRÈS LE COURS 3 · PRIX DE VENTE ET MARGE

11 Marge et taux de marge

a) Complète le tableau. RÉA

Coût HT en €	40	12,50	200	8
Prix de vente HT en €	50	20	**270**	**14**
Marge en €	**10**	**7,50**	**70**	6
Taux de marge	**25 %**	**60 %**	35 %	**75 %**

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

12 Les accessoires de téléphone



Une boutique de téléphonie multiplie le prix d'achat HT de ses accessoires par 2,5 pour obtenir le prix de vente HT. Le taux de TVA est 20 %.

a) Quel est le taux de marge de la boutique ? ANA

$2{,}5 = 1 + 1{,}5$: **le taux de marge est 150 %.**

b) Complète le tableau. RÉA

Article	Coque	Chargeur	Écouteurs
Prix d'achat HT en €	4	9	22
Prix de vente HT en €	**10**	**22,50**	**55**
Prix de vente TTC en €	**12**	**27**	**66**

c) Pendant une promotion, les écouteurs sont vendus 49,50 € TTC. Calcule le nouveau taux de marge. RÉA

HT : $\frac{49{,}50}{1{,}2} = 41{,}25$ € ; **marge :** $41{,}25 - 22 = 19{,}25$ € ; **taux :** $\frac{19{,}25}{22} = 0{,}875$, **soit 87,5 %.**

13 Les prix de la boutique de sport



Dans une boutique de sport, la TVA est de 20 %.

a) Complète le tableau. Arrondis à 0,1 % si besoin. RÉA

Article	Raquette	Ballon
Prix affiché TTC en €	54	24
Prix d'achat HT en €	30	12
Prix de vente HT en €	**45**	**20**
Marge en €	**15**	**8**
Taux de marge	**50 %**	**≈ 66,7 %**

b) Sur quel article la boutique réalise-t-elle le meilleur taux de marge ? Sur quel article gagne-t-elle le plus d'argent ? ANA VAL

Meilleur taux : le ballon (66,7 %). Plus d'argent : la raquette (15 € contre 8 €).

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 4 · INTÉRÊTS SIMPLES

14 Calculer un intérêt et une valeur acquise

Dans chaque cas, le capital est placé à intérêts simples. Calcule l'intérêt, puis la valeur acquise.

a) 5 000 € au taux annuel de 2 % pendant 3 ans. RÉA

$I = 5\,000 \times 0{,}02 \times 3 = 300$ € ; $A = 5\,300$ €

b) 12 000 € au taux annuel de 3,5 % pendant 8 mois. RÉA

$$I = 12\,000 \times 0{,}035 \times \frac{8}{12} = 280 \text{ € ; } A = 12\,280 \text{ €}$$

c) 7 200 € au taux annuel de 2,5 % pendant 50 jours. RÉA

$$I = 7\,200 \times 0{,}025 \times \frac{50}{360} = 25 \text{ € ; } A = 7\,225 \text{ €}$$

d) 9 600 € au taux annuel de 1,5 % pendant 10 quinzaines. RÉA

$$I = 9\,600 \times 0{,}015 \times \frac{10}{24} = 60 \text{ € ; } A = 9\,660 \text{ €}$$

15 Exprimer une durée en années

a) Complète le tableau en utilisant l'année commerciale. RÉA

Durée	3 mois	18 mois	6 quinzaines	18 quinzaines	72 jours	180 jours
Durée en années	**0,25**	**1,5**	**0,25**	**0,75**	**0,2**	**0,5**

16 Déterminer un taux, une durée ou un capital

Dans chaque cas, le placement est à intérêts simples.

a) 4 000 € placés pendant 2 ans rapportent 200 €. Calcule le taux annuel. RÉA

$$t = \frac{200}{4\,000 \times 2} = 0{,}025 : 2{,}5\ \%$$

b) 6 000 € placés pendant 9 mois ont une valeur acquise de 6 135 €. Calcule le taux annuel. RÉA

$$I = 135 \text{ € ; } t = \frac{135}{6\,000 \times 0{,}75} = 0{,}03 : 3\ \%$$

c) Au taux annuel de 3 %, pendant combien de temps faut-il placer 8 000 € pour obtenir 360 € d'intérêt ? RÉA

$$n = \frac{360}{8\,000 \times 0{,}03} = 1{,}5 \text{ an, soit 18 mois}$$

d) Au taux annuel de 2 %, quel capital faut-il placer pendant 3 ans pour obtenir 450 € d'intérêt ? RÉA

$$C = \frac{450}{0{,}02 \times 3} = 7\,500 \text{ €}$$

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

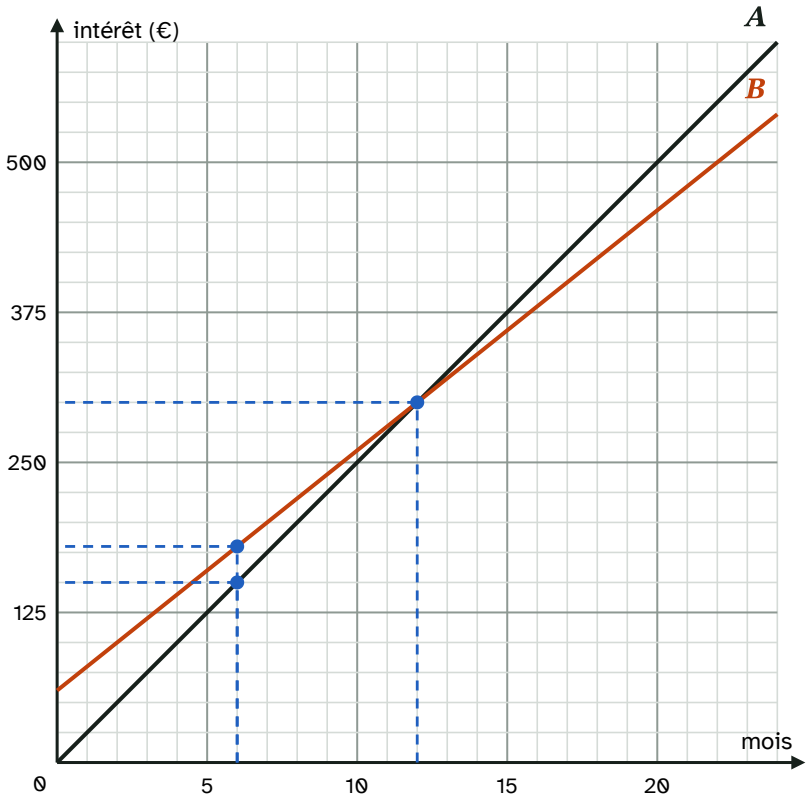
EXERCICES

17 Deux placements



Un fleuriste veut placer 10 000 € et hésite entre deux placements. Placement A : intérêts simples au taux annuel de 3 %. Placement B : intérêts simples au taux annuel de 2,4 %, avec une prime de 60 € versée dès l'ouverture. Le graphique donne ce que rapporte chaque placement selon sa durée, en mois.

a) Lis ce que rapporte chaque placement au bout de 6 mois. APP



A : 150 € ; B : 180 €

b) Pour quelle durée les deux placements rapportent-ils la même somme ? APP

Pour 12 mois (300 €).

c) Calcule ce que rapporte chaque placement en 18 mois. RÉA

A : $10\,000 \times 0{,}03 \times \frac{18}{12} = 450$ **€ ; B :** $60 + 10\,000 \times 0{,}024 \times \frac{18}{12} = 420$ **€**

d) Quel placement conseilles-tu au fleuriste ? Justifie selon la durée du placement. VAL COM

Moins de 12 mois : le placement B ; plus de 12 mois : le placement A.

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Les vélos électriques



Un magasin de cycles commande 10 vélos électriques à 1 000 € HT pièce. Le fournisseur accorde une remise de 10 %. Le magasin applique un taux de marge de 50 %. Le taux de TVA est 20 %.

a) Calcule le net commercial HT de la commande, puis le coût d'achat HT d'un vélo. RÉA

$10 \times 1\,000 \times 0{,}9 = 9\,000$ € ; $\dfrac{9\,000}{10} = 900$ €

b) Calcule le prix de vente HT, puis le prix TTC d'un vélo. RÉA

$900 \times 1{,}5 = 1\,350$ € HT ; $1\,350 \times 1{,}2 = 1\,620$ € TTC

c) Pendant les soldes, le prix TTC baisse de 20 %. Calcule le prix soldé. RÉA

$1\,620 \times 0{,}8 = 1\,296$ €

d) Calcule le taux de marge sur un vélo vendu pendant les soldes. ANA RÉA

HT : $\dfrac{1\,296}{1{,}2} = 1\,080$ € ; marge : 180 € ; taux : $\dfrac{180}{900} = 0{,}2$, soit 20 %.

e) Le magasin vend 6 vélos au prix normal et 4 vélos soldés. Calcule la marge totale. RÉA

$6 \times 450 + 4 \times 180 = 3\,420$ €

f) Le gérant pense : « Une baisse de 20 % du prix fait baisser la marge de 20 %. » Explique pourquoi il se trompe. VAL COM

La marge passe de 450 € à 180 €, soit une baisse de 60 % : la réduction est prise entièrement sur la marge.

EXOS

Exercices · Pourcentages et calculs commerciaux

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes commerciaux et financiers.

EXERCICES

P2 Problème 2 · Payer tout de suite ou plus tard ?



Un restaurant achète une chambre froide à 6 000 € HT. Le fournisseur propose deux modes de paiement : payer tout de suite avec une remise de 3 %, ou payer 6 000 € HT dans 6 mois. Le restaurant a l'argent : s'il paie plus tard, il peut le placer à intérêts simples au taux annuel de 2,4 %.

a) Calcule le prix à payer tout de suite. RÉA

$6\,000 \times 0{,}97 = 5\,820$ €

b) Si le restaurant paie dans 6 mois, il place 6 000 € pendant ce temps. Calcule l'intérêt rapporté. RÉA

$6\,000 \times 0{,}024 \times \dfrac{6}{12} = 72$ €

c) En tenant compte de cet intérêt, combien la chambre froide coûte-t-elle vraiment dans ce cas ? ANA

$6\,000 - 72 = 5\,928$ €

d) Quel mode de paiement conseilles-tu au restaurant ? Justifie. VAL COM

Payer tout de suite : 5 820 € contre 5 928 €.

e) Quel taux annuel de placement rendrait les deux modes de paiement équivalents ? ANA RÉA

Il faudrait un intérêt de 180 € : $t = \dfrac{180}{6\,000 \times \dfrac{6}{12}} = 0{,}06$**, soit 6 %.**

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION



Une papeterie prépare la commande de rentrée d'un collège avec un tableur. Le collège obtient une remise de 10 %. Le taux de TVA est 20 %.

TICE

I Une facture dans le tableur

DANS LE TABLEUR

1. Recopie le tableau ci-dessous dans une feuille de calcul (colonnes A à D, lignes 1 à 9).
2. Les cellules de la colonne D seront remplies uniquement par des formules.

	A	B	C	D
1	Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
2	Cahier	120	1,35	
3	Stylo	200	0,45	
4	Classeur	60	2,8	
5	Montant brut HT			
6	Remise 10 %			
7	Net commercial HT			
8	TVA 20 %			
9	Net à payer TTC			

II Une facture qui se calcule toute seule

1. Quelle formule faut-il écrire en D2 pour calculer le montant HT de la première ligne ? Écris-la, puis recopie-la jusqu'à D4. APP RÉA

   `=B2*C2`

2. Quelle formule faut-il écrire en D5 pour calculer le montant brut HT ? RÉA

   `=D2+D3+D4` **ou** `=SOMME(D2:D4)` **; elle affiche 420.**

3. Écris les formules des cellules D6, D7, D8 et D9. RÉA COM

   `=D5*0,1` ; `=D5-D6` ; `=D7*0,2` ; `=D7+D8`

4. Quel net à payer TTC le tableur affiche-t-il ? Vérifie ce résultat par un calcul. VAL

   453,60 € ; $420 \times 0{,}9 \times 1{,}2 = 453{,}60$ **€**

5. On commande finalement 150 cahiers. Modifie la quantité. Quel est le nouveau net à payer TTC ? Pourquoi n'a-t-on rien d'autre à changer ? RÉA COM

   497,34 € (arrondi au centime) : toutes les cellules de la colonne D sont des formules, elles se recalculent automatiquement.

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

6 Le budget est de 500 € TTC. En gardant cette modification, combien de classeurs peut-on commander au maximum ? Procède par essais dans le tableur. ANA VAL

60 : le net à payer est alors 497,34 €, alors qu'avec 61 il serait de 500,36 €.

III Les intérêts mois après mois

DONNÉES

La papeterie place 7 200 € à intérêts simples au taux annuel de 2,5 %. On note la durée en mois.

DANS LE TABLEUR

1. En F1, écris `Mois` ; en G1, `Intérêt` ; en H1, `Valeur acquise`.
2. En F2, écris `1`. En F3, écris `=F2+1`, puis recopie cette formule jusqu'à F25.
3. En G2, écris `=7200*0,025*F2/12` ; en H2, écris `=7200+G2`. Recopie ces deux formules jusqu'à la ligne 25.

7 Explique la formule de la cellule G2. APP COM

Elle calcule $I = C \times t \times n$ avec $n = \dfrac{\text{nombre de mois}}{12}$: capital × taux annuel × durée en années.

8 Quelle valeur acquise le tableur affiche-t-il au bout de 18 mois ? Vérifie par un calcul. RÉA VAL

7 470 € ; $7\,200 + 7\,200 \times 0{,}025 \times \dfrac{18}{12} = 7\,470$ €

9 Au bout de combien de mois la valeur acquise atteint-elle 7 500 € ? APP

Au bout de 20 mois.

INTERRO 20'

Pourcentages et calculs commerciaux

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Des prix qui évoluent — 3 pts

a) Un parfum coûte 72 €. Son prix augmente de 5 %. Calcule le nouveau prix. — 1 pt RÉA

$72 \times 1{,}05 = 75{,}60$ €

b) Le prix d'un coffret passe de 40 € à 34 €. Calcule le taux d'évolution. — 1 pt RÉA

$\frac{34 - 40}{40} = -0{,}15$: une baisse de 15 %

c) Pendant les soldes, un prix baisse de 20 %, puis encore de 10 %. Quel est le taux d'évolution global ? — 1 pt ANA

$0{,}8 \times 0{,}9 = 0{,}72$: une baisse de 28 %

2 Une facture — 4 pts



Une boutique commande 25 articles à 16 € HT. Le fournisseur accorde une remise de 5 %, puis une ristourne de 2 %. Le taux de TVA est 20 %.

a) Calcule le montant brut HT. — 0,5 pt RÉA

$25 \times 16 = 400$ €

b) Calcule le net commercial HT après les deux réductions. — 1,5 pts RÉA

$400 \times 0{,}95 \times 0{,}98 = 372{,}40$ €

c) Calcule le montant de la TVA, puis le net à payer TTC. — 1,5 pts RÉA

$372{,}40 \times 0{,}2 = 74{,}48$ € ; $372{,}40 + 74{,}48 = 446{,}88$ €

d) Quelle réduction unique correspond aux deux réductions ? — 0,5 pt ANA

$0{,}95 \times 0{,}98 = 0{,}931$: 6,9 %

3 Une marge — 3 pts



Un sac est acheté 32 € HT et vendu 57,60 € TTC (TVA 20 %).

a) Calcule le prix de vente HT, la marge et le taux de marge. — 2 pts RÉA

HT : $\frac{57{,}60}{1{,}2} = 48$ € ; marge : 16 € ; taux : $\frac{16}{32} = 0{,}5$, soit 50 %

b) Quel prix TTC faudrait-il pour un taux de marge de 60 % ? — 1 pt RÉA

$32 \times 1{,}6 \times 1{,}2 = 61{,}44$ €

DS 1 h

Pourcentages et calculs commerciaux

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Les prix du magasin d'électroménager — 5 pts



Un téléviseur coûte 800 €. Son prix augmente de 6 %, puis il baisse de 25 % pendant les soldes.

a) Calcule le prix après la première évolution. — 1 pt RÉA

$800 \times 1{,}06 = 848$ €

b) Calcule le prix après la seconde évolution. — 1 pt RÉA

$848 \times 0{,}75 = 636$ €

c) Calcule le coefficient multiplicateur global, puis le taux d'évolution global. — 1 pt RÉA ANA

$1{,}06 \times 0{,}75 = 0{,}795$: une baisse de 20,5 %

d) Un aspirateur soldé à 25 % coûte 45 €. Quel était son prix avant les soldes ? — 1 pt ANA

$\frac{45}{0{,}75} = 60$ €

e) Le nombre de clients du magasin est passé de 1250 à 1400 par mois. Calcule le taux d'évolution. — 1 pt RÉA

$\frac{1400 - 1250}{1250} = 0{,}12$: une hausse de 12 %

DS 1 h

Pourcentages et calculs commerciaux

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 La facture de la boulangerie

6 pts



Une boulangerie reçoit la facture de son fournisseur. Il accorde une remise de 10 %, puis un rabais de 4 % car des sacs sont arrivés abîmés. Les produits alimentaires ont un taux de TVA de 5,5 %.

a) Complète la facture. 3 pts RÉA

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT en €	Montant HT en €
Farine (sac de 25 kg)	20	18,50	**370**
Beurre (kg)	40	9,75	**390**
Sucre (sac de 10 kg)	15	16	**240**
		Montant brut HT	**1 000**
		Remise 10 %	**100**
		Net commercial	**900**
		Rabais 4 %	**36**
		Net commercial HT	**864**
		TVA 5,5 %	**47,52**
		Net à payer TTC	**911,52**

b) Vérifie le net commercial HT en multipliant le montant brut par un seul nombre. 1 pt VAL

$0{,}9 \times 0{,}96 = 0{,}864$; $1\,000 \times 0{,}864 = 864$ €

c) Quel pourcentage du montant brut les deux réductions représentent-elles en tout ? 1 pt ANA

$1 - 0{,}864 = 0{,}136$: 13,6 %

d) Une autre facture du même fournisseur s'élève à 211 € TTC. Calcule son montant HT. 1 pt RÉA

$\frac{211}{1{,}055} = 200$ €

DS
1 h

Pourcentages et calculs commerciaux

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Les prix du fleuriste

4 pts



Un fleuriste fixe les prix de ses bouquets et de ses plantes. Les fleurs et les plantes ont un taux de TVA de 10 %.

a) Un fleuriste achète un bouquet 12 € HT et applique un taux de marge de 75 %. Calcule le prix de vente HT du bouquet. 1 pt RÉA

$12 \times 1{,}75 = 21$ €

b) Calcule le prix TTC du bouquet. 1 pt RÉA

$21 \times 1{,}1 = 23{,}10$ €

c) Une plante est affichée 33 € TTC. Elle a été achetée 18 € HT. Calcule la marge. 1 pt RÉA

HT : $\dfrac{33}{1{,}1} = 30$ € ; marge : $30 - 18 = 12$ €

d) Calcule le taux de marge de la plante. Arrondis à 0,1 %. 1 pt RÉA

$\dfrac{12}{18} \approx 0{,}667$, soit environ 66,7 %

DS 1 h

Pourcentages et calculs commerciaux

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

4 Un placement

5 pts



Une pharmacie place 14 400 € à intérêts simples au taux annuel de 2,5 %. Le graphique donne l'intérêt rapporté selon la durée du placement, en mois.

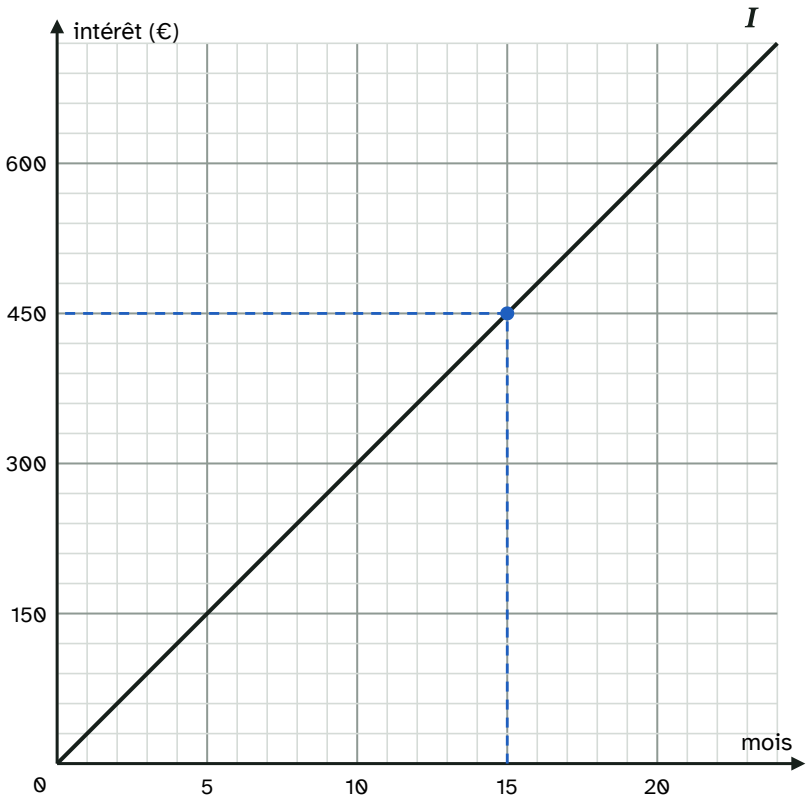
a) Calcule l'intérêt rapporté en un an. 0,5 pt RÉA

$14\,400 \times 0{,}025 = 360$ €

b) Calcule la valeur acquise au bout de 18 mois. 1 pt RÉA

$14\,400 \times 0{,}025 \times \frac{18}{12} = 540$ € ; $A = 14\,940$ €

c) Au bout de combien de mois l'intérêt atteint-il 450 € ? Réponds à l'aide du graphique. 1 pt APP



Au bout de 15 mois.

d) Calcule l'intérêt rapporté en 90 jours. 1 pt RÉA

$14\,400 \times 0{,}025 \times \frac{90}{360} = 90$ €

e) Une autre banque propose une valeur acquise de 14 643 € pour un placement de 14 400 € pendant 9 mois. Calcule son taux annuel. Quelle offre est la meilleure ? 1,5 pts ANA VAL

$I = 243$ € ; $t = \dfrac{243}{14\,400 \times \frac{9}{12}} = 0{,}0225$, **soit 2,25 %. La première offre est meilleure.**